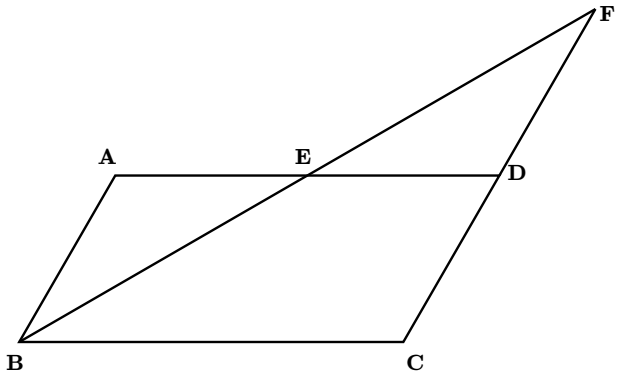
中3　実力テスト④　大問4　図形（合同・面積）　解答

月　日　名前（　　）

右の図のような平行四辺形ABCDがある。辺AD上にAE＝EDとなる点Eをとり、BEの延長とCDの延長とが交わる点をFとする。
このとき、次の1、2の問いに答えなさい。



1　△ABE≡△DFEであることを証明しなさい。

△ABEと△DFEで、
仮定より　AE＝DE　……①
対頂角は等しいから　$\angle AEB = \angle DEF$　……②
AB∥DC より AB∥CF で、平行線の錯角は等しいから　$\angle BAE = \angle FDE$　……③
①、②、③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、△ABE≡△DFE

2　AB＝6cm、BC＝12cmのとき、次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) FCの長さを求めなさい。

△ABE≡△DFE より DF＝AB＝6cm。平行四辺形の対辺だから CD＝AB＝6cm
FC＝FD＋DC＝6＋6＝12

答　**12 cm**

(2) $\angle EBC = 38^\circ$ のとき、$\angle BAE$ の大きさを求めなさい。

AD＝BC＝12cm で、Eは辺ADの中点だから AE＝6cm＝AB。△ABEは二等辺三角形で $\angle ABE = \angle AEB$
AD∥BC の錯角で $\angle AEB = \angle EBC = 38^\circ$　よって　$\angle BAE = 180^\circ - 38^\circ \times 2 = 104^\circ$

答　**104°**

(3) 辺BC上にBG：GC＝3：2となるような点Gをとるとき、△BEGの面積は△DEFの面積の何倍か、求めなさい。

平行四辺形の高さを h とする。BG＝$12 \times \frac{3}{5} = \frac{36}{5}$（cm）
△BEG＝$\frac{1}{2} \times \frac{36}{5} \times h = \frac{18}{5}h$　△DEF＝△ABE＝$\frac{1}{2} \times 6 \times h = 3h$
$\frac{18}{5}h \div 3h = \frac{6}{5}$

答　**$\frac{6}{5}$ 倍**